

ACH2002 - Introdução à Análise de Algoritmos (2º. Semestre/2025)

Prof.Dra. Arianne Machado Lima

Exercício de Programação 2: Algoritmos Gulosos

Data de entrega: **30/11/2025 - domingo (até às 23:59h)**

Problema da Mochila Binária

1. Objetivo

Desenvolver um programa em linguagem C que utilize diferentes critérios de seleção para implementar soluções gulosas para o problema da Mochila Binária.

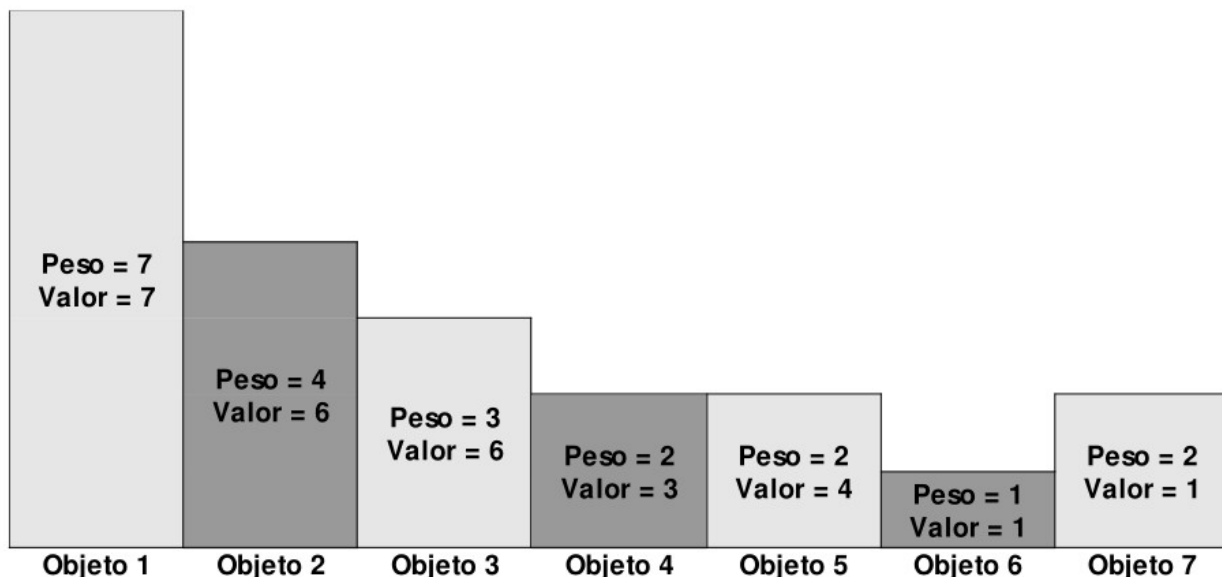
O problema da Mochila Binária consiste em selecionar entre um conjunto de objetos aqueles que deverão ser colocados dentro da mochila, dados: (a) uma mochila que suporta um dado peso e (b) um conjunto de objetos, cada um com um peso e um valor.

A priori, o objetivo é selecionar os objetos de forma a maximizar o valor que está dentro da mochila (sem colocar mais peso na mochila do que ela suporta), porém, este algoritmo possui complexidade exponencial no número de objetos.

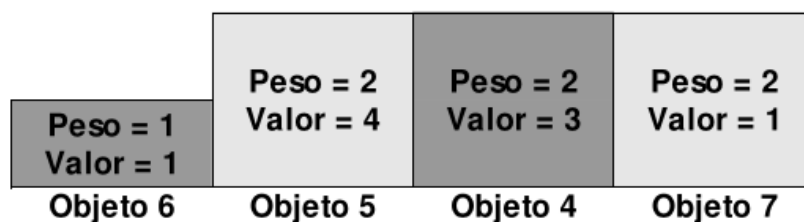
Para evitar uma implementação com complexidade exponencial é possível desenvolver métodos gulosos para a solução deste problema, infelizmente esta solução nem sempre será ótima. Conforme visto em aula, para implementar métodos gulosos é necessário definir a estratégia gulosa. Para este EP vocês deverão implementar três métodos gulosos para a solução deste problema, cada um utilizando uma estratégia gulosa diferente.

As estratégias gulosas serão: (i) seleção dos objetos por menor peso; (ii) seleção dos objetos por maior valor; e (iii) seleção dos objetos por maior relação valor/peso (valor dividido pelo peso).

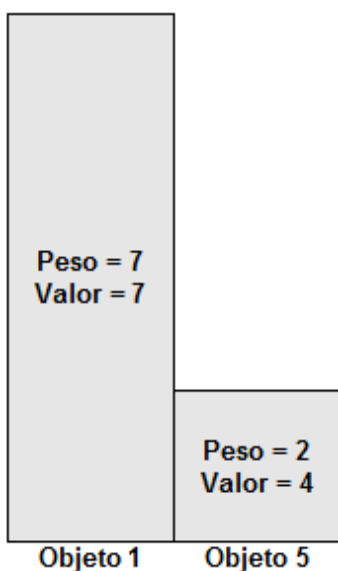
A seguir, serão mostrados exemplos de cada uma dessas estratégias. Considere o seguinte conjunto de 7 objetos e uma mochila com capacidade de 9 quilogramas.



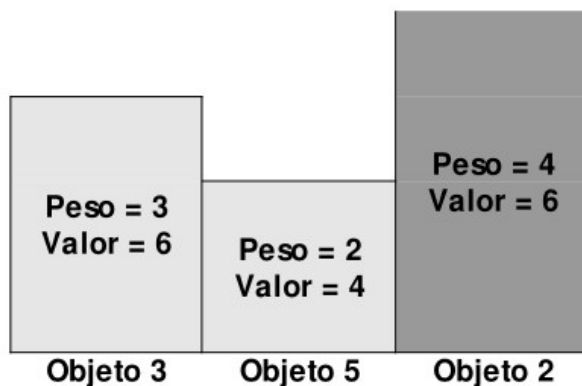
Considerando a estratégia: “**seleção dos objetos por menor peso**” e utilizando como critério de desempate o objeto de maior valor primeiro, teremos a solução composta pelo objeto 6 (1 kg) + objeto 5 (2 kg) + objeto 4 (2 kg) + objeto 7 (2 kg), somando 7kg de peso e valor total = 9:



Considerando a estratégia: “**seleção dos objetos por maior valor**” e utilizando como critério de desempate o objeto de menor peso primeiro, teremos a seguinte solução, somando 9kg de peso e valor total = 11:



Considerando a estratégia: “**seleção dos objetos por maior relação valor/peso**” e utilizando como critério de desempate o objeto de maior peso primeiro, teremos a seguinte solução, somando 9kg e valor total = 16:



Para este EP, você deverá implementar essas três estratégias gulosas para o problema da Mochila Binária.

2. Especificação do arquivo de entrada:

O arquivo de entrada seguirá a seguinte especificação:

- linha 1:
<capacidade da mochila em kg> <número de objetos sendo considerados>
- para cada linha i seguinte (cujo número de linhas corresponde ao segundo campo da linha 1):
<peso do objeto i> <valor do objeto i>

Obs: os campos em uma mesma linha serão separados por um espaço simples.

Para o exemplo descrito neste documento, o arquivo de entrada seria:

```
9 7
7 7
4 6
3 6
2 3
2 4
1 1
2 1
```

3. Especificação do arquivo de saída:

O arquivo de saída deve seguir a seguinte especificação:

```
Testando Criterio de Selecao: 'Menor Peso'
Peso maximo:<tab><capacidade da mochila em kg>
Peso usado:<tab><peso total do objetos inseridos na mochila em kg>
Valor carregado:<tab><valor total do objetos inseridos na mochila em kg>
Numero de objetos:<tab><número de objetos inseridos na mochila em kg>
```

```
Testando Criterio de Selecao: 'Maior Valor'
Peso maximo:<tab><capacidade da mochila em kg>
Peso usado:<tab><peso total do objetos inseridos na mochila em kg>
Valor carregado:<tab><valor total do objetos inseridos na mochila em kg>
Numero de objetos:<tab><número de objetos inseridos na mochila em kg>
```

Testando Criterio de Selecao: 'Maior Valor Dividido pelo Peso'
Peso maximo:<tab>capacidade da mochila em kg
Peso usado:<tab>peso total do objetos inseridos na mochila em kg
Valor carregado:<tab>valor total do objetos inseridos na mochila em kg
Numero de objetos:<tab>número de objetos inseridos na mochila em kg

Para o conjunto de sete objetos apresentado anteriormente, a seguinte saída é esperada:

Testando Criterio de Selecao: 'Menor Peso'
Peso maximo: 9.0
Peso usado: 7.0
Valor carregado: 9.0
Numero de objetos: 4

Testando Criterio de Selecao: 'Maior Valor'
Peso maximo: 9.0
Peso usado: 9.0
Valor carregado: 11.0
Numero de objetos: 2

Testando Criterio de Selecao: 'Maior Valor Dividido pelo Peso'
Peso maximo: 9.0
Peso usado: 9.0
Valor carregado: 16.0
Numero de objetos: 3

4. Orientações de elaboração e submissão

- Deverá ser entregue o arquivo com o programa-fonte em C. O nome do arquivo deve ser **ep2_XXXX.c** em que **XXXX** é o número USP do aluno.
- O programa em C deve ser compilável em **gcc** utilizando linha de comando no *prompt* de um terminal Linux¹; **qualquer opção de compilação deve ser explicitamente informada na entrega**; O programa será compilado como abaixo:
\$gcc -o ep2 ep2_XXXX.c
- O programa **deve obrigatoriamente** aceitar dois parâmetros de entrada que consiste no nome do arquivo de entrada e no nome do arquivo de saída. Por exemplo:
\$/ep2 entrada_teste.txt saida_teste.txt
- **As rotinas de ordenação devem ser implementadas no arquivo .c, não sendo permitido o uso de rotinas de ordenação prontas de bibliotecas para essa finalidade.**
- O trabalho é **INDIVIDUAL**, com o nome do aluno e número USP devidamente identificado nas primeiras linhas do código-fonte;
- A entrega será realizada em atividade específica para o EP2 no ambiente e-disciplinas, até a data marcada no cabeçalho deste arquivo;
- Trabalhos com evidências de plágio de qualquer tipo (mesmo que parcial) serão desconsiderados e os autores receberão nota **ZERO**.

¹No Windows você pode testar usando o cmd.exe, porém só vou testar no Linux.